

Wprowadzenie do C++

zmienna

1. zmienna ma swoją nazwę (dla programisty) i obszar w pamięci
2. W pamięci znajdują się bity
3. Typ zmiennej określa jak interpretowane są bity w pamięci powiązanej ze zmienną

bool

- 1.1 bit
- 2.wartość true lub false
- 3.sizeof()

liczby całkowite

- 1. short, int, long itp.
- 2. signed i unsigned
- 3. uint8_t, int32 itd.

typy zmiennoprzecinkowe

- 1.float
- 2.double
- 3.long double

znaki

- 1.char
- 2.static_cast<int>(znak)

ciąg znaków

- 1.string
- 2.#include <string>

instrukcje warunkowe

```
if (x > 0) { ... }  
else if (x == 0) { ... }  
else { ... };
```

zadanie!

Napisz swój pierwszy prosty kalkulator! Zadeklaruj zmienną *operator* typu znakowego i zmienne liczbowe *x* i *y*. Wczytaj z klawiatury wartości zmiennych liczbowych i operator (+, -, *, /). Zależnie od wprowadzonego operatora wykonaj odpowiednie działanie na *x* i *y* i zwróć jego wynik.

instrukcja switch

```
switch (x) {  
    case 1:  
        ...  
        break;  
    case 2:  
        ...  
        break;  
    default: ...  
}
```

zadanie!

Stwórz kalkulator wyliczający cenę biletów
uwzględniając wszystkie poniższe zasady:

Cena bazowa biletu to 80zł

Dzieci do 6 roku życia
wchodzą za darmo

Zniżka -30 zł w każdą środę

Zniżki nie łączą się, w
przypadku dwóch
dostępnych zniżek wybierz
korzystniejszą dla klienta.

Zniżka -30% do 26. roku życia

W weekendy +15 zł do ceny
bazowej

Zniżka -50% dla seniorów
powyżej 60. roku życia

Zniżka dla grup powyżej 10
osób -15%

Wypisz cenę pojedynczego biletu dla: studenta w środę, grupy 12 seniorów w sobotę, dorosłego w niedzielę, grupy 30 uczniów we wtorek

na następnej lekcji
sprawdzian!

typy danych, if, switch

pętla for

pętla wykonuje polecenia do czasu spełnienia warunku zakończenia pętli

- 1.inicjalizacja zmiennej
- 2.warunek zakończenia pętli
- 3.modyfikacja wartości zmiennej
- 4.i może zostać użyte jako zmienna w środku pętli

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    cout << i << endl;  
}
```

pętla for – break

pętlę można przerwać za pomocą polecenia break

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {  
    if (i == 5) {  
        break;  
    }  
    cout << i << endl;  
}
```

zadanie!

1. Za pomocą pętli for wypisz na ekranie wszystkie liczby parzyste od 1 do x (int, przykładowo x=100).
2. Napisz program, w którym masz dokładnie 4 próby na wpisanie poprawnego PINu. Zadeklaruj w zmiennej int pin (np. 1234) i daj użytkownikowi 4 próby, po których program się kończy z informacją, że urządzenie zostało zablokowane. Jeśli użytkownik wpisze prawidłowy pin wcześniej, wyświetl komunikat o pomyślnym odblokowaniu i przerwij pętlę.

pętla while

- 1.sprawdzenie warunku
- 2.wykonanie instrukcji

```
int i = 1;  
while (i <= 5) {  
    cout << "Liczba: " << i << endl;  
    i++;  
}
```

while(true)

```
while (true) {  
    cout << "Pętla nieskończona!!!" << endl;  
}
```

zadanie!

1. Napisz program symulujący skarbonkę, który prosi użytkownika o podanie kwoty którą chce zbierać (np. 100 zł) i kwot kolejnych wpłat, które są dodawane do sumy. Kiedy suma zrówna się lub przekroczy cel, program wyświetla komunikat "Udało ci się zbierać cel!"